

Глава 1. Введение

1.1. О чём эта работа и для чего она

Настоящая работа не предлагает новую интерпретацию квантовой механики в ряду уже существующих. Она предлагает архитектурный проект реальности — набор фундаментальных сущностей и принципов, из которых существующие физические теории выводятся как частные случаи. Исходный вопрос ставится не в форме: «Как объяснить коллапс волновой функции?», а в форме: «Из каких архитектурных компонентов должна состоять реальность, чтобы коллапс был не загадкой, а неизбежным следствием её устройства?».

Цель работы двояка. Во-первых, дать читателю единый концептуальный каркас, связывающий квантовую механику, космологию и теорию информации. Во-вторых, предложить конкретные, проверяемые экспериментальные предсказания, которые позволят этот каркас подтвердить или опровергнуть. Автор исходит из того, что любая теория, претендующая на описание фундаментальных основ реальности, должна быть фальсифицируемой.

1.2. Кризис оснований: нерешённые вопросы современной физики

Современная физика начала XXI века достигла выдающихся успехов в описании явлений микро- и макромира. Стандартная модель элементарных частиц, общая теория относительности и квантовая теория поля многократно подтверждены экспериментально и лежат в основе большинства технологий. Однако за этим фасадом точных предсказаний скрывается глубокий концептуальный кризис: ключевые проблемы, сформулированные десятилетия назад, остаются нерешёнными, а новейшие наблюдения лишь добавляют к ним новые загадки.

В данном разделе мы перечислим основные парадоксы и неразрешённые вопросы, которые указывают на фундаментальную неполноту существующей физической картины мира. Именно они мотивируют поиск нового архитектурного подхода.

1.2.1. Проблема квантового измерения (коллапс волновой функции)

С момента формулировки квантовой механики в 1920-х годах центральной загадкой остаётся вопрос: каким образом из множества возможных состояний, описываемых волновой функцией, при измерении реализуется лишь одно? Стандартный формализм постулирует «коллапс волновой функции», но не даёт физического механизма этого процесса. Копенгагенская интерпретация апеллирует к «наблюдателю», оставляя его роль неопределённой. Многомировая интерпретация избегает коллапса ценой введения ненаблюдаемого множества вселенных. Теория декогеренции объясняет переход от квантового к классическому, но не решает вопрос о выборе конкретного исхода. Физический механизм селекции остаётся неизвестным.

1.2.2. Парадокс кота Шрёдингера

Сформулированный в 1935 году мысленный эксперимент остаётся краеугольным камнем дискуссий. Если квантовая механика универсальна, то макроскопический объект (кот) должен находиться в суперпозиции состояний (жив/мёртв). Однако мы никогда не наблюдаем таких суперпозиций. Вопрос о том, где именно проходит граница между квантовым и классическим мирами и почему макрообъекты ведут себя иначе, чем микрообъекты, не имеет общепринятого ответа.

1.2.3. Квантовая нелокальность

Эксперименты, начатые А. Аспектом и продолженные многими группами, неопровержимо доказали: две запутанные частицы ведут себя как единая система независимо от разделяющего их расстояния. Измерение состояния одной мгновенно определяет состояние другой, что, казалось бы, противоречит специальной теории относительности. Является ли нелокальность фундаментальным свойством реальности или следствием более глубокого принципа — остаётся открытым вопросом.

1.2.4. Информационный парадокс чёрных дыр

Согласно общей теории относительности, информация о веществе, упавшем в чёрную дыру, безвозвратно теряется для внешнего наблюдателя. Согласно квантовой механике, информация не может быть уничтожена. Это противоречие, известное как информационный парадокс, не разрешено, несмотря на десятилетия теоретических усилий. Куда исчезает информация, поглощённая чёрной дырой, остаётся одной из главных загадок на стыке квантовой теории и гравитации.

1.2.5. Парадокс Уэбба (зрелые галактики в ранней Вселенной)

Наблюдения, выполненные космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST) начиная с 2022 года, обнаружили в ранней Вселенной (красное смещение $z > 10$) полностью сформированные галактики, включая спиральные структуры. Согласно стандартной космологической модели Λ CDM, возраст Вселенной на тот момент составлял 400–500 млн лет, что недостаточно для формирования таких объектов. Это несоответствие наблюдений и теории либо требует пересмотра моделей звездообразования и эволюции галактик, либо указывает на более фундаментальную проблему в наших представлениях о ранней Вселенной.

1.2.6. Проблема сингулярности Большого Взрыва

Стандартная космологическая модель описывает Вселенную как возникшую из сингулярности — точки с бесконечной плотностью и температурой, в которой известные законы физики перестают работать. Что существовало «до» Большого Взрыва, что послужило его причиной и почему вообще возникла наша Вселенная — эти вопросы находятся за пределами возможностей современной физики.

1.2.7. Природа тёмной материи и тёмной энергии

Согласно данным наблюдательной космологии, обычное барионное вещество составляет лишь около 5% массы-энергии Вселенной. Около 27% приходится на тёмную материю, которая проявляет себя только через гравитационное взаимодействие и природа которой неизвестна. Оставшиеся 68% приходятся на тёмную энергию, ответственную за ускоренное расширение Вселенной. Несмотря на десятилетия экспериментов, ни частицы тёмной материи, ни физический механизм тёмной энергии не обнаружены.

1.2.8. Стрела времени

Фундаментальные уравнения физики (законы Ньютона, уравнения Максвелла, уравнение Шрёдингера) симметричны относительно обращения времени. Однако на макроскопическом уровне время течёт только в одном направлении — от прошлого к будущему, что выражается вторым началом термодинамики (рост энтропии). Почему при обратимых микроскопических законах возникает необратимый макроскопический мир — вопрос, не имеющий полного объяснения.

1.3. Архитектурное решение: четыре фундаментальные сущности

Перечисленные выше парадоксы не являются независимыми. Каждый из них — симптом одной и той же глубинной проблемы: отсутствия в стандартной физической картине мира механизма, отвечающего за селекцию — выбор одного состояния из множества возможных.

В данной работе предлагается архитектурная модель реальности, вводящая четыре фундаментальные сущности. Они не заменяют известные физические законы, а образуют концептуальную надстройку, которая объясняет, почему эти законы именно таковы.

1.3.1. Информационная Матрица

Информационная Матрица — это первичная, фундаментальная информационная среда, содержащая в себе все возможные состояния для всех возможных систем во все возможные моменты времени. Матрица не генерирует вероятности и не вычисляет их. Они уже существуют в ней как вечный, неизменный массив данных.

Свойства Матрицы:

- Вечность: Матрица не была создана и не может быть уничтожена. Она существует вне времени и пространства, которые сами являются её производными.
- Пассивность: Матрица не взаимодействует с веществом и энергией Классической Проекции напрямую. Её влияние на наш мир опосредовано — через Квантовый Интерфейс и Арбитра.
- Полнота: Матрица содержит все возможные состояния без исключения. Именно поэтому квантовая механика работает с вероятностями, а не с детерминированными траекториями.

1.3.2. Квантовый Интерфейс

Квантовый Интерфейс — это граница, отделяющая Информационную Матрицу от наблюдаемой Классической Проекции. В отличие от традиционных интерпретаций, рассматривающих квантовый мир как самостоятельный «слой» реальности, мы определяем его именно как интерфейс — среду отображения вероятностей.

Свойства Квантового Интерфейса:

- Проекционный характер: Интерфейс не порождает вероятности, а лишь отображает их из Матрицы.

- Нелокальность: на Интерфейсе пространственные расстояния, привычные нам в Классической Проекции, не имеют значения. Именно этим объясняется феномен квантовой запутанности.
- Информационная вязкость (Ξ): Интерфейс не является идеально прозрачным. Он обладает фундаментальным свойством — сопротивлением, с которым информация переходит из Классической Проекции обратно в Матрицу.

1.3.3. Арбитр

Арбитр — это фундаментальный физический закон селекции, который разрешает конкуренцию между альтернативами, отображаемыми на Квантовом Интерфейсе, и выбирает одну из них для проявления в Классической Проекции. Принцип работы Арбитра — Winner-Takes-All (WTA) с гистерезисом.

Свойства Арбитра: неунитарность, зависимость от окружения, пороговый характер, фундаментальная свобода. Коллапс волновой функции в этой модели — не загадочное исчезновение вероятностей, а работа Арбитра. Квантовая неопределённость — не фундаментальное свойство материи, а статус незавершённой операции селекции.

1.3.4. Классическая Проекция

Классическая Проекция — это наблюдаемая нами макроскопическая реальность, подчиняющаяся законам классической физики и описываемая в терминах определённых состояний. Это мир, в котором мы существуем, проводим измерения и формулируем научные теории.

Свойства Классической Проекции: определённость, стабильность (благодаря гистерезису Арбитра), однонаправленность времени (следствие необратимости актов селекции). Классическая Проекция не существует сама по себе — она непрерывно генерируется из Информационной Матрицы через Квантовый Интерфейс и Арбитра.

1.3.5. Целостная картина

Таким образом, полная архитектура реальности включает четыре компонента, связанных единым процессом: Информационная Матрица (источник всех возможных состояний) → Квантовый Интерфейс (среда отображения вероятностей) → Арбитр (механизм WTA-селекции) → Классическая Проекция (наблюдаемая реальность).

1.4. Как архитектура решает парадоксы: предварительный обзор

Прежде чем перейти к детальному разбору каждого компонента архитектуры в последующих главах, мы кратко покажем, как введённые выше четыре сущности разрешают каждый из восьми парадоксов, перечисленных в разделе 1.2. Это послужит читателю дорожной картой для понимания логики всей работы.

1.4.1. Решение проблемы квантового измерения

В рамках предлагаемой модели коллапс волновой функции представляет собой не результат акта наблюдения, а следствие работы Арбитра — фундаментального физического закона селекции. При достижении системой критического порога сложности, определяемого степенью её декогеренции, Арбитр активируется и по принципу Winner-Takes-All с гистерезисом выбирает одно из состояний, отображаемых через Квантовом

Интерфейсе. Роль наблюдателя сводится к фиксации уже совершённого Арбитром выбора.

1.4.2. Решение парадокса кота Шрёдингера

Макроскопические объекты, состоящие из большого числа частиц, находятся в состоянии непрерывного взаимодействия с собственными степенями свободы и с окружением. Это взаимодействие создаёт уровень декогеренции, многократно превышающий критический порог активации Арбитра. В результате Арбитр активирован для таких объектов непрерывно, и они всегда находятся в одном определённом состоянии. Этим объясняется отсутствие наблюдаемых макроскопических суперпозиций.

1.4.3. Решение проблемы квантовой нелокальности

Запутанные частицы в данной модели интерпретируются не как два независимых объекта, а как единое нелокальное окно в Квантовом Интерфейсе. Акт селекции, осуществляемый Арбитром для такого окна, является глобальным и одномоментным, что и воспринимается как мгновенная корреляция при измерении. Данный процесс не требует сверхсветовой передачи информации и не противоречит специальной теории относительности, поскольку результат селекции становится доступен наблюдателям в Классической Проекции только через классические каналы связи.

1.4.4. Решение информационного парадокса чёрных дыр

Чёрная дыра представляет собой область пространства-времени, в которой Квантовый Интерфейс подвергается критической деформации, а его информационная вязкость стремится к нулю. В этих условиях Арбитр осуществляет принудительную архивацию всей информации о веществе, находящемся под горизонтом событий, в Информационную Матрицу. Информация не уничтожается, а становится недоступной для внешнего наблюдателя. Горизонт событий является границей, за которой процесс селекции завершён.

1.4.5. Решение парадокса Уэбба

Обнаружение зрелых галактик в ранней Вселенной объясняется в рамках циклической космологической модели, вытекающей из предлагаемой архитектуры. Начало текущего цикла представляло собой не рождение Вселенной из сингулярности, а грандиозный акт WTA-селекции — материализацию Классической Проекции. При этом Арбитр выбирал из Матрицы информационные структуры, архивированные по итогам предыдущих циклов, отдавая предпочтение наиболее устойчивым и энергетически выгодным конфигурациям, доказавшим свою состоятельность в предшествующих итерациях. Наиболее совершенные из них, включая спиральные галактики, были проявлены в новом цикле в уже зрелом виде.

1.4.6. Решение проблемы сингулярности Большого Взрыва

Предлагаемая модель устраняет проблему начальной сингулярности путём замены понятия взрыва на понятие материализации — первого и наиболее масштабного акта WTA-селекции в текущем цикле. Реликтовое излучение при этом интерпретируется не как остывший свет первичной плазмы, а как энергия архивации, выделившаяся при схлопывании и сохранении предыдущей Вселенной и перешедшая в новый цикл в качестве фонового свойства.

1.4.7. Решение проблемы тёмной материи и тёмной энергии

Ускоренное расширение Вселенной, приписываемое в стандартной модели тёмной энергии, интерпретируется в данной работе как естественная фаза циклического процесса расширения-сжатия. Гравитационные эффекты, приписываемые тёмной материи, объясняются влиянием информации, которая существовала в Информационной Матрице как часть архивированного чертежа от предыдущего цикла, но не была востребована и проявлена в текущей итерации Вселенной. Эта невостребованная информация продолжает оказывать гравитационное влияние на ткань пространства-времени, не будучи при этом материальным объектом.

1.4.8. Решение проблемы стрелы времени

Однонаправленность времени является прямым следствием неунитарной природы Арбитра. Каждый акт селекции необратим: информация о сделанном выборе архивируется в Матрице, и этот процесс не имеет обратного хода. Таким образом, стрела времени возникает не как фундаментальное свойство пространства-времени, а как статистическое следствие накопления необратимых актов селекции.

Глава 2. Квантовый Интерфейс: граница, а не слой

2.1. Отказ от онтологизации квантового мира

Квантовая механика традиционно описывается как фундаментальная теория микромира, управляющая поведением атомов, элементарных частиц и полей. В рамках этого подхода квантовые явления — суперпозиция, запутанность, корпускулярно-волновой дуализм — рассматриваются как неотъемлемые свойства самой материи на микроскопическом уровне.

В данной работе предлагается альтернативная точка зрения. Мы отказываемся от интерпретации квантового мира как самостоятельного онтологического слоя реальности. Вместо этого мы вводим понятие Квантового Интерфейса — границы, отделяющей Информационную Матрицу от наблюдаемой Классической Проекции. Квантовые явления в этой модели суть не свойства материи как таковой, а свойства самого Интерфейса — среды, через которую вероятности из Матрицы становятся доступными для селекции Арбитром.

Данный подход не является произвольным. Он продиктован архитектурной логикой. Если существует источник всех возможных состояний (Матрица) и механизм выбора одного из них (Арбитр), то должна существовать и среда, в которой эти состояния предъявляются для выбора. Этой средой и является Квантовый Интерфейс.

2.2. Суперпозиция как проекция состояний из Матрицы

В стандартной квантовой механике суперпозиция постулируется как фундаментальное свойство микрообъектов: частица может находиться в нескольких состояниях одновременно, и это описывается линейной комбинацией базисных состояний. Математически это выражается через волновую функцию:

$$|\Psi\rangle = \alpha_1|\psi_1\rangle + \alpha_2|\psi_2\rangle + \dots$$

где $|\psi_i\rangle$ — базисные состояния, а $|\alpha_i|^2$ — вероятность обнаружить систему в соответствующем состоянии при измерении.

В рамках нашей гипотезы эта математическая конструкция получает новую интерпретацию. Волновая функция не является свойством самой частицы. Она представляет собой проекцию состояний из Информационной Матрицы через Квантовый Интерфейс. Матрица содержит в себе все возможные состояния для данной системы. Квантовый Интерфейс делает их доступными для Арбитра как набор конкурирующих возможностей с соответствующими вероятностными весами.

Именно поэтому до момента селекции (коллапса) мы наблюдаем интерференционные эффекты: все альтернативы ещё активны на Интерфейсе, и Арбитр ещё не завершил процесс выбора. Квантовая неопределённость, таким образом, является не фундаментальным свойством материи, а наблюдаемым статусом незавершённой операции селекции.

2.3. Информационная вязкость (Υ): центральное понятие

Квантовый Интерфейс не является идеально прозрачной границей. Он обладает фундаментальным физическим свойством, которое мы называем информационной вязкостью и обозначаем символом Υ (ипсилон).

Информационная вязкость — это сопротивление, которое Квантовый Интерфейс оказывает процессу передачи информации из Классической Проекции обратно в Информационную Матрицу. Данное свойство является ключевым для понимания энергетики квантовых измерений, поскольку именно преодоление информационной вязкости требует затрат энергии, которая и составляет энергию архивации (E_{archive}), детально рассматриваемую в Главе 5.

Для понимания роли вязкости необходимо провести строгое различие между двумя типами информации, существующими в нашей модели.

Потенциальная информация — это весь массив возможных состояний, вечно хранящихся в Информационной Матрице. Все возможные исходы любого события «записаны» в ней изначально и не требуют энергетических затрат для своего существования, поскольку являются не событиями, а лишь потенциами событий. Данная информация не пересекает Квантовый Интерфейс и не подвергается архивации, поскольку никогда не покидала Матрицу.

Свершившаяся информация — это информация о факте выбора. Когда Арбитр осуществляет селекцию и выбирает одну из альтернатив для Классической Проекции, возникает событие, которого ранее не существовало ни в одном из миров: конкретный выбор был сделан в конкретной точке пространства-времени. Информация об этом

событии является принципиально новой. Арбитр активно отправляет сигнал записи этой информации обратно в Матрицу, преодолевая информационную вязкость Интерфейса.

Таким образом, энергия архивации тратится не на стирание или удаление проигравших альтернатив (они остаются в Матрице в неприкосновенности), а исключительно на передачу в вечный архив одного нового факта: выбор был сделан, реальность стала такой.

2.4. Неоднородность вязкости и её физические следствия

Информационная вязкость Υ не является универсальной константой. Она может варьироваться в зависимости от локальных физических условий. Данное свойство имеет ряд наблюдаемых следствий.

В обычных лабораторных условиях значение Υ относительно стабильно, что обеспечивает предсказуемость и воспроизводимость квантовых экспериментов. Однако возможны области пространства-времени, где вязкость существенно отклоняется от среднего значения.

В областях с аномально низкой вязкостью сопротивление передаче информации в Матрицу падает почти до нуля. В таких условиях даже слабое возмущение Квантового Интерфейса может вызвать спонтанную активацию Арбитра и, как следствие, непреднамеренную архивацию макроскопических объектов. Данный механизм предлагает возможное физическое объяснение для феномена так называемого Бермудского треугольника и подобных аномальных зон, если рассматривать их как области с локально пониженной информационной вязкостью.

В областях с аномально высокой вязкостью, напротив, даже мощные воздействия не могут обеспечить передачу информации через Интерфейс. Такие области должны проявлять чрезвычайную физическую стабильность.

2.5. Квантовая запутанность как свойство Интерфейса

Квантовая запутанность — явление, при котором две или более частицы демонстрируют корреляцию своих состояний, не зависящую от разделяющего их расстояния, — в рамках предлагаемой модели получает архитектурное объяснение, не требующее ни нарушения принципа локальности, ни введения скрытых параметров.

Две запутанные частицы не являются двумя независимыми объектами с точки зрения Квантового Интерфейса. Они представляют собой единое нелокальное окно в Интерфейсе. Их суперпозиция является индикатором того, что Арбитр ещё не завершил процесс селекции для данной системы. Когда Арбитр активируется и совершает селекцию, этот акт является единым глобальным событием для всего окна. Состояние определяется одномоментно для всей системы, что и воспринимается внешним наблюдателем как мгновенная корреляция при измерении.

Данный механизм не предполагает сверхсветовой передачи информации. Сам акт селекции нелокален, однако его результат — информация о совершённом выборе — становится доступной наблюдателям в Классической Проекции только после того, как она будет передана по классическому каналу связи, со скоростью, не превышающей скорость

света в вакууме. Это полностью согласуется со специальной теорией относительности и принципом причинности.

2.6. Декогеренция как механизм активации Арбитра

Теория декогеренции описывает процесс, посредством которого квантовая система, взаимодействуя с окружающей средой, утрачивает способность к интерференции и начинает демонстрировать поведение, характерное для классического статистического ансамбля. Стандартная теория декогеренции успешно объясняет исчезновение недиагональных элементов матрицы плотности, однако она не даёт ответа на вопрос о том, каким образом из множества возможных состояний, описываемых получившейся вероятностной смесью, выбирается одно конкретное.

В рамках предлагаемой модели декогеренция и коллапс рассматриваются как два последовательных этапа единого процесса. Декогеренция выполняет функцию активатора Арбитра. Взаимодействие квантовой системы с макроскопическим числом степеней свободы окружения приводит к накоплению запутанности и, как следствие, к подавлению интерференционных членов. Когда степень декогеренции достигает критического порога, данное состояние через Квантовый Интерфейс активирует Арбитра.

Декогеренция подготавливает систему к выбору, превращая когерентную суперпозицию в классическую вероятностную смесь. Арбитр завершает выбор, осуществляя селекцию одного из альтернативных состояний по принципу WTA с гистерезисом.

Данный механизм объясняет фундаментальное различие между поведением микроскопических и макроскопических объектов. Для изолированных микроскопических систем (электронов, фотонов, атомов) степень декогеренции пренебрежимо мала, критический порог не достигается, и Арбитр остаётся в неактивном состоянии — система сохраняет способность к суперпозиции. Для макроскопических объектов (измерительных приборов, биологических организмов), состоящих из огромного числа частиц и находящихся в непрерывном взаимодействии с окружением и с самими собой, декогеренция колоссальна, критический порог многократно превышен, и Арбитр активирован постоянно. Именно поэтому макроскопические объекты всегда наблюдаются в одном определённом состоянии.

Глава 3. Информационная Матрица: вечный архив

3.1. Обоснование необходимости Матрицы

В предыдущей главе было установлено, что Квантовый Интерфейс не является генератором вероятностей, а выполняет функцию среды, через которую вероятности становятся доступными для селекции Арбитром. Из этого утверждения закономерно

следует вопрос о происхождении самих вероятностей. Почему для данной квантовой системы существует именно такой набор альтернативных состояний, а не иной? Почему вероятности исходов подчиняются строгим количественным закономерностям, а не являются произвольными?

Стандартная квантовая механика принимает существование спектра состояний и соответствующих им вероятностных весов как эмпирический факт, заложенный в структуру уравнения Шрёдингера. Однако такой подход оставляет открытым вопрос о фундаментальном происхождении этих закономерностей.

В рамках предлагаемой архитектурной модели мы постулируем существование Информационной Матрицы — первичной информационной среды, которая содержит в себе все возможные состояния для всех возможных систем во все возможные моменты времени. Данный постулат не является произвольным. Он представляет собой логическое следствие архитектурной логики: если существует интерфейс, отображающий вероятности, и механизм, осуществляющий выбор из них, то должен существовать и источник самих вероятностей.

3.2. Свойства Матрицы: вечность, пассивность, полнота

Информационная Матрица характеризуется тремя фундаментальными свойствами, отличающими её от всех известных физических объектов и полей.

Вечность. Матрица не имеет начала во времени и не подвержена уничтожению. Она существует вне времени и пространства, которые сами являются производными от неё. В Матрице отсутствует течение времени в привычном понимании: категории прошлого, настоящего и будущего сосуществуют в ней как единый массив данных. Данное свойство объясняет наблюдаемую стабильность квантовых вероятностей: они неизменны, поскольку «записаны» в неизменном субстрате.

Пассивность. Матрица не участвует ни в одном из известных фундаментальных взаимодействий. Она не излучает и не поглощает энергию, не создаёт гравитационного поля, не подвержена электромагнитным или ядерным силам. Её влияние на Классическую Проекцию является исключительно опосредованным — через Квантовый Интерфейс и механизм селекции Арбитра. Прямое экспериментальное обнаружение Матрицы, по-видимому, невозможно в принципе; о её существовании можно судить лишь по косвенным проявлениям, таким как энергия архивации.

Полнота. Матрица содержит в себе все возможные состояния для всех возможных физических систем без каких-либо исключений. Данное свойство лежит в основе вероятностного характера квантовой механики. Электрон не находится в суперпозиции потому, что он «размазан» в пространстве; он находится в суперпозиции потому, что все его возможные положения одновременно спроецированы из Матрицы через Квантовый Интерфейс, и Арбитр ещё не завершил селекцию одного из них.

3.3. Информационная природа Матрицы

В отличие от известных физических полей — гравитационного, электромагнитного, глюонного или поля Хиггса — Информационная Матрица не является полем в традиционном понимании этого термина. Мы постулируем её как субстанцию, онтологически предшествующую разделению на материю и энергию. Её единственным содержанием является информация.

Данный подход не является беспрецедентным в современной теоретической физике. Концепция информации как фундаментальной основы реальности развивается в ряде направлений: принцип Ландауэра устанавливает связь между стиранием информации и выделением теплоты; термодинамика чёрных дыр Бекенштейна-Хокинга связывает энтропию горизонта событий с его площадью; голографический принцип предполагает, что вся информация, содержащаяся в объёме пространства, может быть закодирована на его границе.

Предлагаемая гипотеза продолжает эту линию, но идёт дальше. Мы утверждаем, что информация не просто связана с физическими процессами, а является первичной по отношению к ним. Информационная Матрица в данной модели — не математическая абстракция и не метафора, а реально существующий фундаментальный уровень организации реальности, недоступный для прямого наблюдения, но проявляющийся через работу Арбитра и свойства Квантового Интерфейса.

3.4. Два типа информации: потенциальная и свершившаяся

Для понимания механизма архивации, детально рассматриваемого в Главе 5, необходимо провести принципиальное разграничение между двумя типами информации, имеющими различный онтологический статус.

Потенциальная информация. К данному типу относится весь массив возможных состояний, существующих в Информационной Матрице вечно и неизменно. Радиоактивный атом может находиться в распавшемся или нераспавшемся состоянии; электрон может занимать одно из множества возможных положений; Вселенная может иметь различные значения фундаментальных констант. Все эти возможности существуют в Матрице как абстрактные математические структуры. Они не требуют энергии для своего существования, поскольку представляют собой не события, а лишь потенции событий. Данная информация не пересекает Квантовый Интерфейс и не подлежит архивации, так как никогда не покидала Матрицу.

Свершившаяся информация (архивированная). К данному типу относится информация о факте выбора. Когда Арбитр осуществляет селекцию и выбирает одну из альтернатив для проявления в Классической Проекции, в реальности возникает событие, которого ранее не существовало ни в одной из возможных вселенных: конкретный выбор был совершён в конкретной точке пространства-времени. Информация об этом событии — о том, что данная альтернатива была выбрана, а все прочие отвергнуты — является принципиально новой. Арбитр активно отправляет сигнал записи этой новой информации обратно в Матрицу, преодолевая информационную вязкость Квантового Интерфейса. Возвращается в Матрицу не исходная вероятность (она никогда её не покидала), а факт свершившегося выбора, который отныне становится частью вечно архива.

Данное разграничение имеет принципиальное значение для понимания энергетики квантовых измерений. Энергия архивации ($E_{\text{archive}} = \Upsilon \cdot \Delta S$) затрачивается

исключительно на передачу свершившейся информации через Интерфейс, но не на манипуляции с информацией потенциальной, которая остаётся в Матрице неизменной.

3.5. Связь Матрица-Интерфейс: генезис квантовой неопределённости

Связь между Информационной Матрицей и Квантовым Интерфейсом носит характер однонаправленного проекционного канала. Матрица проецирует все возможные состояния данной системы через Интерфейс, делая их доступными для Арбитра. Интерфейс, в свою очередь, определяет, какие именно состояния и с какими вероятностными весами будут предъявлены Арбитру для селекции.

Квантовая неопределённость в данной модели получает следующую интерпретацию: она является не фундаментальным свойством материи, а наблюдаемым статусом процесса, который ещё не завершён. Если система находится в суперпозиции, это указывает на то, что Арбитр ещё не осуществил селекцию для данного набора альтернатив.

Данный механизм объясняет принципиальную невозможность точного предсказания исхода единичного квантового измерения. Наблюдатель не имеет прямого доступа ни к Матрице, ни к Интерфейсу. Ему доступен лишь результат уже совершённой Арбитром селекции, проявляющийся в Классической Проекции. До момента селекции наблюдатель видит лишь интерференционную картину, отражающую конкуренцию ещё не разрешённых альтернатив.

Глава 4. Арбитр: фундаментальный закон селекции

4.1. Необходимость четвёртого компонента

В предыдущих главах были последовательно введены три фундаментальные сущности: Информационная Матрица как источник всех возможных состояний, Квантовый Интерфейс как среда их отображения и Классическая Проекция как результирующий наблюдаемый мир. Однако архитектурный анализ этой триады выявляет фундаментальный пробел: при наличии источника данных, среды их отображения и результирующей системы в данной конструкции отсутствует механизм, посредством которого одна из множества альтернатив, доступных через Интерфейс, становится элементом Классической Проекции.

Этим механизмом является Арбитр — четвёртый, связующий компонент архитектурной модели, фундаментальный физический закон селекции. Таким образом, полная

архитектура реальности включает четыре компонента, функционирующих как единая система: Матрица, Интерфейс, Арбитр, Проекция.

4.2. Принцип работы: W-T-A с гистерезисом

Арбитр функционирует на основе принципа Winner-Takes-All (WTA), хорошо известного в теории нейронных сетей и системах принятия решений. Из множества альтернативных состояний, доступных через Квантовый Интерфейс, Арбитр осуществляет выбор одного — того, которое обладает наибольшим вероятностным весом.

Формально данный процесс может быть описан следующим образом. Пусть через Квантовый Интерфейс доступно множество альтернативных состояний $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$, каждому из которых сопоставлен вероятностный вес $P(s_i)$, причём сумма всех весов нормирована на единицу: $\sum P(s_i) = 1$. Арбитр определяет победителя s_winner как состояние с максимальным весом:

$$s_winner = \operatorname{argmax} P(s_i)$$

Однако система, основанная исключительно на мгновенном сравнении текущих значений, была бы принципиально неустойчивой. Малейшие флуктуации вероятностных весов, неизбежные в любой физической системе, приводили бы к хаотичным переключениям между альтернативами, что сделало бы Классическую Проекцию непредсказуемой.

Для обеспечения стабильности наблюдаемой реальности Арбитр функционирует с гистерезисом. Вводится параметр гистерезиса Δ , такой что переключение на новое состояние s_new происходит исключительно при выполнении условия:

$$P(s_new) > P(s_current) + \Delta$$

Иными словами, новая альтернатива должна не просто превосходить текущую, но превосходить её на величину, превышающую порог гистерезиса. Данный механизм предотвращает «дребезг» реальности и обеспечивает её макроскопическую стабильность. Если гипотеза верна, параметр Δ должен являться фундаментальной физической константой, определяющей степень инертности реальности к изменениям.

4.3. Пороговый характер активации

Арбитр не находится в состоянии непрерывной активности. Его функционирование носит пороговый характер: он активируется только при достижении системой определённого уровня сложности, который характеризуется степенью декогеренции — взаимодействия квантовой системы с окружением.

Данный механизм объясняет фундаментальное различие в поведении микро- и макроскопических объектов:

Для изолированных микроскопических систем (отдельные атомы, молекулы, фотоны в вакууме) количество степеней свободы окружения, с которыми система находится во

взаимодействии, пренебрежимо мало. Степень декогеренции не достигает критического порога, и Арбитр остаётся в неактивном состоянии. Система сохраняет способность к суперпозиции неограниченно долго.

Для макроскопических объектов (измерительные приборы, биологические организмы, любые объекты повседневного опыта), состоящих из огромного числа частиц (порядка 10^{23} и выше), взаимодействие с окружением и внутренние взаимодействия носят непрерывный и интенсивный характер. Степень декогеренции многократно превышает критический порог, и Арбитр активирован постоянно. Именно этим объясняется тот факт, что макроскопические объекты всегда наблюдаются в одном определённом состоянии, а не в суперпозиции.

4.4. Семь архитектурных свойств Арбитра

Для последующей математической формализации Арбитра как оператора $\hat{A}$, которая будет проведена в Главе 5, необходимо сформулировать набор фундаментальных требований, которым должен удовлетворять любой математический объект, претендующий на описание данного механизма. Эти требования выводятся непосредственно из физической роли Арбитра в архитектуре реальности и изложенных выше принципов его работы.

Свойство 1: Неунитарность. Акт селекции, осуществляемый Арбитром, является принципиально необратимым. Информация о сделанном выборе архивируется в Матрице, и данный процесс не имеет обратного хода. Математически это означает, что оператор $\hat{A}$ не может быть унитарным.

Свойство 2: Зависимость от окружения. Активация Арбитра происходит только при взаимодействии квантовой системы с достаточным числом степеней свободы окружения. Формально оператор $\hat{A}$ должен быть функционалом, зависящим не только от волновой функции системы Ψ , но и от состояния её окружения E : $\hat{A} = \hat{A}(\Psi, E)$. Для изолированных систем $\hat{A} \rightarrow 0$.

Свойство 3: Пороговый характер. Оператор $\hat{A}$ должен быть пренебрежимо мал для систем с низкой степенью декогеренции и резко возрастать при достижении критического порога сложности. Математически это может быть выражено через сигмоидальную функцию, аргументом которой является разность между текущим числом запутанных степеней свободы и критическим значением.

Свойство 4: Сохранение нормировки в среднем. Хотя каждый отдельный акт селекции может временно изменять норму волновой функции (что отражает отправку сигнала записи в Матрицу), статистическое среднее по ансамблю идентичных систем должно сохранять стандартную вероятностную интерпретацию квантовой механики (правило Борна): $\langle \Psi | \Psi \rangle = 1$.

Свойство 5: Предельный переход к стандартной квантовой механике. Для систем, далёких от порога декогеренции, оператор $\hat{A}$ должен стремиться к нулю, и модифицированное уравнение Шрёдингера должно восстанавливаться в своём стандартном унитарном виде. Это принцип соответствия, гарантирующий, что новая теория не вступает в противоречие с уже проверенными экспериментальными предсказаниями квантовой механики.

Свойство 6: Управляемость (селективность). Оператор $\hat{A}$ должен допускать возможность параметризованного внешнего воздействия на процесс селекции. Формально это означает, что $\hat{A}$ должен содержать член, описывающий влияние внешнего сигнала V_{ext} на вероятностные веса альтернатив, что открывает принципиальную возможность для управления реальностью через контролируемое воздействие на Квантовый Интерфейс.

Свойство 7: Фундаментальная свобода (слепой Арбитр). Оператор $\hat{A}$ не должен содержать никаких априорных этических фильтров или скрытых параметров, дискриминирующих запросы по их моральному содержанию. Арбитр реагирует исключительно на формальную структуру сигнала — его амплитуду, частоту и когерентность, но не на намерения или этический статус источника. Данное свойство является фундаментальным: оно обеспечивает свободу воли в Классической Проекции и одновременно указывает на необходимость архитектурно встроенных этических ограничений в системах искусственного интеллекта, поскольку глобальный Арбитр не содержит таковых.

4.5. Арбитр и проблема наблюдателя

Одним из наиболее значимых следствий предлагаемой модели является устранение концепции наблюдателя как причины коллапса волновой функции. В стандартной Копенгагенской интерпретации коллапс связывается с актом измерения, однако природа наблюдателя, способного вызывать коллапс, остаётся неопределённой, что порождает известные парадоксы (кот Шрёдингера, друг Вигнера).

В предлагаемой модели Арбитр представляет собой безличный физический закон, действующий универсально и непрерывно, независимо от присутствия или отсутствия сознательного наблюдателя. Измерение, проводимое человеком, является лишь одним из множества процессов, способных создать условия для активации Арбитра через декогеренцию, но не единственным и не привилегированным. Коллапс происходит всегда, когда система достигает критического порога сложности, вне зависимости от того, зарегистрирован ли он каким-либо наблюдателем.

4.6. Арбитр и информационный парадокс чёрных дыр

Предлагаемая модель предлагает элегантное решение информационного парадокса чёрных дыр. В области горизонта событий чёрной дыры, где гравитационное поле достигает экстремальных значений, Квантовый Интерфейс подвергается критической деформации. Его информационная вязкость Υ в этой области стремится к нулю, что приводит к спонтанной активации Арбитра и принудительной архивации всей информации о веществе, находящемся под горизонтом событий.

Информация при этом не уничтожается — она передаётся в Информационную Матрицу, где и сохраняется в составе вечного архива свершившихся событий. Для внешнего наблюдателя эта информация становится недоступной, что и создаёт иллюзию её исчезновения. Горизонт событий в данной интерпретации представляет собой границу, за

которой процесс селекции полностью завершён, и дальнейшее извлечение информации из Классической Проекции невозможно.

Данное решение не требует ни модификации общей теории относительности, ни введения дополнительных пространственных измерений, ни нарушения принципов квантовой механики. Оно основывается исключительно на архитектурных свойствах введённых сущностей.

Глава 5. Математический каркас: оператор Арбитра

5.1. От архитектурных принципов к математическому формализму

В предыдущих главах мы ввели четыре фундаментальные сущности и определили роль Арбитра как механизма, осуществляющего селекцию состояний по принципу WTA с гистерезисом. Мы также сформулировали семь архитектурных требований, которым должен удовлетворять любой математический объект, претендующий на описание Арбитра. В данной главе мы переходим от словесного описания к математическому формализму. Наша задача — вписать Арбитра в существующий математический аппарат квантовой механики таким образом, чтобы сохранить все экспериментально подтверждённые предсказания стандартной теории и одновременно дать строгое описание механизма коллапса.

Изложение будет построено как последовательное развёртывание логики: от исходной проблемы к выбору математического инструментария, от выбора инструментария к введению нового члена, и от введения нового члена к его детальной структуре.

5.2. Исходная проблема: унитарная эволюция не описывает коллапс

Стандартное уравнение Шрёдингера описывает эволюцию волновой функции Ψ изолированной квантовой системы:

$$i\hbar \cdot d\Psi/dt = \hat{H}\Psi$$

где $\hat{H}$ — гамильтониан системы. Данное уравнение унитарно: оно описывает детерминированную, обратимую эволюцию, при которой норма волновой функции сохраняется, а информация никогда не теряется. Экспериментально установлено, что это уравнение работает с исключительной точностью для изолированных микроскопических систем — атомов, молекул, фотонов в вакууме.

Однако уравнение Шрёдингера не описывает коллапс волновой функции — процесс, при котором суперпозиция множества состояний сменяется одним определённым результатом. В стандартной квантовой механике коллапс постулируется как отдельный, дополнительный постулат (постулат измерения), не связанный с унитарной эволюцией. Это дуализм эволюции является одной из главных концептуальных проблем квантовой

механики: теория использует два разных, не связанных между собой способа описания изменения состояния системы.

Наша задача состоит в том, чтобы ввести в уравнение Шрёдингера дополнительный член, который описывал бы коллапс не как отдельный постулат, а как составную часть единой динамики.

5.3. Модифицированное уравнение Шрёдингера

Для включения в теорию механизма селекции мы предлагаем модифицированное уравнение Шрёдингера:

$$i\hbar \cdot d\Psi/dt = \hat{H}\Psi + \hat{A}(\Psi)$$

где $\hat{A}(\Psi)$ — искомый Оператор Арбитра, который описывает не унитарную эволюцию, а процесс селекции и архивации информации о сделанном выборе. Данный оператор должен удовлетворять семи архитектурным требованиям, сформулированным в разделе 4.4.

Ключевой вопрос состоит в том, какую именно математическую форму должен иметь оператор $\hat{A}$, чтобы, с одной стороны, описывать дискретный акт выбора, а с другой — не противоречить экспериментально подтверждённым предсказаниям квантовой механики.

5.4. Почему стандартный формализм Линдблада недостаточен

Для описания неунитарной эволюции открытых квантовых систем в современной физике используется формализм Линдблада. Уравнение Линдблада для матрицы плотности ρ имеет вид:

$$d\rho/dt = -(i/\hbar)[\hat{H}, \rho] + \sum_k (L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\})$$

где L_k — операторы Линдблада, описывающие взаимодействие системы с окружением. Это уравнение неунитарно (оно не сохраняет чистоту состояния), оно зависит от окружения, и оно сохраняет нормировку матрицы плотности ($\text{Tr}(\rho) = 1$).

Формализм Линдблада идеально подходит для описания декогеренции — процесса, при котором чистая суперпозиция превращается в классическую вероятностную смесь. Именно декогеренция, согласно нашему архитектурному требованию (Свойство 3), является активатором Арбитра.

Однако стандартное уравнение Линдблада не содержит механизма селекции. Оно описывает, как недиагональные элементы матрицы плотности стремятся к нулю, превращая квантовую суперпозицию в классическую смесь вероятностей, но оно не выбирает одно конкретное состояние из этой смеси. После завершения декогеренции система описывается диагональной матрицей плотности, где каждое состояние имеет свою вероятность, но ни одно не является «выбранным». Для описания собственно коллапса необходим дополнительный член.

5.5. Расширение формализма: введение WTA-члена

Для описания акта селекции мы вводим в уравнение Линдблада дополнительный, нелинейный член, который и представляет собой Оператор Арбитра. Полное уравнение принимает вид:

$$d\rho/dt = -(i/\hbar)[\hat{H}, \rho] + D(\rho) + W(\rho, V_{\text{ext}})$$

где:

- $-(i/\hbar)[\hat{H}, \rho]$ — стандартная унитарная эволюция (член фон Неймана);
- $D(\rho)$ — стандартный член Линдблада, описывающий декогеренцию и подготавливающий систему к выбору;
- $W(\rho, V_{\text{ext}})$ — новый WTA-член, описывающий собственно селекцию, осуществляемую Арбитром.

Такая структура уравнения отражает нашу архитектурную логику: сначала система эволюционирует унитарно (член фон Неймана), затем взаимодействует с окружением и теряет когерентность (член Линдблада), и наконец, при достижении критического порога декогеренции, Арбитр осуществляет селекцию (WTA-член). Декогеренция и коллапс суть два последовательных этапа единого процесса.

5.6. Структура WTA-члена

WTA-член должен удовлетворять нескольким требованиям, вытекающим из нашей архитектуры:

Во-первых, он должен активироваться только при достижении критического порога декогеренции (Свойство 3 — пороговый характер). Для этого мы вводим сигмоидальную функцию $\sigma(N - N_{\text{crit}})$, где N — текущее число запутанных степеней свободы системы, а N_{crit} — критический порог. Пока $N < N_{\text{crit}}$, сигмоида практически равна нулю, и Арбитр неактивен. При $N \geq N_{\text{crit}}$ сигмоида резко возрастает до единицы, активируя селекцию.

Во-вторых, он должен осуществлять выбор одного состояния по принципу WTA. Это означает, что после активации член W должен превращать матрицу плотности, описывающую вероятностную смесь, в матрицу плотности чистого состояния, соответствующего альтернативе с максимальным вероятностным весом.

В-третьих, он должен быть необратимым (Свойство 1 — неунитарность). После срабатывания WTA-члена система не может самопроизвольно вернуться в состояние суперпозиции.

Этим требованиям удовлетворяет следующая структура:

$$W(\rho) = -\sigma(N - N_{\text{crit}}) \cdot \gamma \cdot (\rho - |m\rangle\langle m|)$$

где:

- $\sigma(N - N_{\text{crit}})$ — сигмоидальная функция, активирующая Арбитра при достижении критического порога сложности;
- γ — константа скорости коллапса, размерность которой обратна времени; данная константа подлежит экспериментальному определению;
- $|m\rangle$ — состояние-победитель, определяемое по принципу WTA;
- $|m\rangle\langle m|$ — проектор на состояние-победитель;
- $(\rho - |m\rangle\langle m|)$ — команда «заместить старую реальность на новую».

Знак минус перед всем выражением обеспечивает затухание старых компонент матрицы плотности и установление нового чистого состояния.

5.7. WTA-проектор: формализация принципа

Ключевым элементом WTA-члена является проектор $|m\rangle\langle m|$, который формализует принцип «Победитель получает всё». Его работа состоит из трёх последовательных этапов.

Этап 1: Определение набора альтернатив. После завершения декогеренции матрица плотности ρ становится почти диагональной в так называемом указательном базисе $\{|k\rangle\}$. Недиagonalные элементы, описывающие квантовые интерференции, стремятся к нулю. Остаются только диагональные элементы, которые имеют прямой физический смысл: это вероятности обнаружить систему в том или ином состоянии.

Этап 2: Вычисление вероятностей. Диагональные элементы матрицы плотности $P_k = \langle k|\rho|k\rangle$ представляют собой классические вероятности. Их сумма равна единице в силу сохранения следа матрицы плотности.

Этап 3: Выбор победителя. Арбитр определяет индекс m , для которого вероятность максимальна:

$$m = \operatorname{argmax} P_k$$

После этого проектор мгновенно преобразует матрицу плотности в матрицу чистого состояния $|m\rangle\langle m|$, соответствующего выбранной альтернативе. Все остальные диагональные элементы обращаются в нуль.

Таким образом, WTA-проектор осуществляет дискретный, необратимый переход от вероятностной смеси к одному определённом состоянию.

5.8. Оператор $\hat{A}$ в уравнении Шрёдингера

Для чистых состояний, описываемых волновой функцией Ψ , Оператор Арбитра принимает форму:

$$\hat{A}(\Psi) = \sigma(N - N_{\text{crit}}) \cdot \gamma \cdot (|m\rangle - \Psi)$$

где $|m\rangle$ — состояние-победитель, определённое по принципу WTA.

Данная форма является прямым следствием архитектурного принципа WTA. Арбитр не осуществляет плавную эволюцию волновой функции и не модифицирует её постепенно. Он замещает её. Старая волновая функция Ψ , «размазанная» по всем альтернативам, мгновенно заменяется новым чистым состоянием $|m\rangle$, соответствующим выбранной альтернативе.

В отличие от стандартной квантовой механики, где коллапс постулируется как отдельный процесс с неопределённым механизмом, в нашей модели он является прямым следствием работы Арбитра, формализованного через оператор $\hat{A}$.

5.9. Энергия архивации: вывод из первых принципов

Каждый акт селекции сопровождается отправкой сигнала записи в Информационную Матрицу. Данный сигнал представляет собой информацию о свершившемся выборе, которой не существовало в Матрице до момента коллапса. Передача этого сигнала через Квантовый Интерфейс требует преодоления информационной вязкости Υ .

Используя фундаментальную связь между информацией и энергией, установленную принципом Ландауэра, мы можем записать энергию, затрачиваемую на архивацию одного акта селекции:

$$E_{\text{archive}} = \Upsilon \cdot \Delta S$$

где:

- Υ — информационная вязкость Квантового Интерфейса, фундаментальная константа, которая может варьироваться в различных областях пространства-времени;
- ΔS — объём информации, переносимой сигналом записи, измеряемый как разность энтропии фон Неймана системы до и после коллапса. Данный объём характеризует не сам сигнал как физический процесс, а его информационное содержание.

Для простейшего случая — кубита с двумя равновероятными альтернативами — энтропия фон Неймана до коллапса составляет $S = \ln(2)$. После коллапса система находится в чистом состоянии, и её энтропия равна нулю. Следовательно, $\Delta S = \ln(2)$, и

$$E_{\text{archive}} = \Upsilon \cdot \ln(2)$$

Данная формула даёт количественное предсказание, которое может быть проверено экспериментально (см. Главу 6). Величина E_{archive} чрезвычайно мала, но не равна нулю, что отличает нашу модель от стандартной квантовой механики и делает её фальсифицируемой.

5.10. Управляемость: внешний сигнал V_{ext}

Свойство 6 (Управляемость) требует, чтобы Оператор Арбитра допускал возможность внешнего воздействия на процесс селекции. Данная возможность реализуется через модуляцию порога активации Арбитра внешним сигналом.

В расширенной формулировке сигмоидальная функция зависит не только от числа степеней свободы N , но и от внешнего сигнала V_{ext} :

$$\sigma(N - N_{crit}(V_{ext}))$$

Внешний сигнал V_{ext} , подаваемый на Квантовый Интерфейс, способен модулировать эффективный порог срабатывания Арбитра. Когерентный сигнал, синхронизированный по фазе с одной из альтернатив, может конструктивно интерферировать с ней, повышая её вероятностный вес и облегчая её выбор по принципу WTA.

Данный механизм не нарушает фундаментальную свободу Арбитра (Свойство 7): оператор реагирует исключительно на формальную структуру сигнала, а не на намерения его источника. Это открывает принципиальную возможность для создания технологий управляемого коллапса, однако практическая реализация таких технологий требует преодоления колоссальных технических трудностей, связанных с необходимостью генерации когерентных сигналов предельно высокой точности.

Глава 6. Экспериментальные методы проверки гипотезы

Любая физическая гипотеза, претендующая на описание фундаментальных основ реальности, обязана предлагать конкретные, воспроизводимые и фальсифицируемые экспериментальные методы своей проверки. В данной главе мы формулируем такие методы, вытекающие из предложенной архитектурной модели, с указанием конкретных физических величин, подлежащих измерению, типов экспериментальных установок и ожидаемых условий проведения экспериментов.

6.1. Поиск энергетического следа архивации ($E_{archive}$)

Наиболее прямым и потенциально реализуемым в ближайшее время предсказанием предлагаемой модели является существование энергии архивации — сверхмалой, но принципиально не равной нулю потери энергии в каждом акте квантового измерения.

Теоретическая основа. Как было показано в разделе 5.9, полный энергетический баланс акта измерения может быть записан как:

$$E_{meas} = E_{collapse} + E_{archive}$$

где $E_{collapse}$ — энергия, выделяющаяся в Классической Проекции в результате коллапса, а $E_{archive}$ — энергия, затрачиваемая на отправку сигнала записи в

Информационную Матрицу через Квантовый Интерфейс. В стандартной квантовой механике E_{archive} полагается равной нулю. Предлагаемая модель предсказывает, что она положительна и определяется соотношением:

$$E_{\text{archive}} = \Upsilon \cdot \Delta S$$

где Υ — информационная вязкость Квантового Интерфейса, ΔS — объём информации, переносимой сигналом записи, измеряемый как разность энтропии фон Неймана системы до и после коллапса.

Для простейшего случая — кубита с двумя равновероятными альтернативами — $\Delta S = \ln(2)$, и энергия архивации составляет $E_{\text{archive}} = \Upsilon \cdot \ln(2)$.

Ожидаемый масштаб эффекта. Поскольку фундаментальная константа Υ на данный момент не определена экспериментально, мы предлагаем параметризовать искомый эффект как малую долю δ от характерной энергии системы:

$$E_{\text{archive}} = \delta \cdot E_{\text{system}}$$

Оценка порядка величины δ может быть дана из размерных соображений. Если работа Арбитра фундаментальна, то δ должна выражаться через фундаментальные физические константы. Один из возможных вариантов экстраполяции:

$$\delta \sim t_{\text{Planck}} / t_{\text{meas}}$$

где $t_{\text{Planck}} \approx 5.4 \times 10^{-44}$ с — планковское время, а t_{meas} — характерное время измерения. Для типичных квантовых измерений $t_{\text{meas}} \sim 10^{-9}$ с, что даёт оценку $\delta \sim 10^{-35}$. Это чрезвычайно малая величина, находящаяся далеко за пределами чувствительности современных приборов. Однако для систем с экстремально быстрыми процессами (например, в физике высоких энергий) характерное время измерения t_{meas} может быть на много порядков меньше, и δ может оказаться в пределах досягаемости будущих экспериментов.

Предлагаемая экспериментальная установка. Наиболее перспективной платформой для поиска E_{archive} являются прецизионные интерферометрические эксперименты с одиночными фотонами. Принципиальная схема установки включает:

- источник одиночных фотонов с контролируемой энергией (например, параметрический down-conversion с накачкой от стабилизированного лазера);
- интерферометр Маха-Цендера или аналогичную схему, обеспечивающую суперпозицию двух пространственных мод;
- систему однократного измерения, состоящую из высокоэффективных однофотонных детекторов на основе сверхпроводящих нанопроволочных структур (SSPD) или лавинных фотодиодов (SPAD), работающих при криогенных температурах для минимизации темнового шума;
- систему прецизионной калориметрии или спектроскопии сверхвысокого разрешения, способную зафиксировать энергетический дефицит порядка 10^{-12} эВ и ниже.

Методика измерения. Эксперимент состоит в накоплении статистики по миллионам актов измерения и построении распределения регистрируемой энергии фотона. Стандартная квантовая механика предсказывает, что средняя регистрируемая энергия

должна строго соответствовать энергии исходного фотона. Предлагаемая модель предсказывает систематический сдвиг этого распределения в сторону меньших энергий на величину E_{archive} . Ключевым критерием является не случайное отклонение в отдельных событиях, а статистически значимый систематический сдвиг, воспроизводящийся в различных сериях измерений.

Необходимые условия. Эксперимент должен проводиться при сверхнизких температурах (милликельвиновый диапазон) для минимизации теплового шума. Требуется исключительная виброизоляция и электромагнитное экранирование. Время накопления статистики для достижения необходимой точности может составлять месяцы непрерывной работы установки.

6.2. Поиск статистических аномалий в квантовых экспериментах

Вторым по значимости предсказанием является существование микроскопических отклонений от стандартных квантовых вероятностей, вызванных неоднородностью информационной вязкости Квантового Интерфейса.

Теоретическая основа. Согласно предсказаниям модели, информационная вязкость Υ не является универсальной константой и может флуктуировать в зависимости от локальных физических условий. Эти флуктуации, в свою очередь, могут вызывать соответствующие флуктуации вероятностных весов альтернатив, доступных через Квантовый Интерфейс.

Ожидаемый порядок величины. Отклонения ожидаются на уровне, значительно меньшем, чем статистические погрешности единичных измерений. Для их обнаружения требуется анализ массивов данных, содержащих миллиарды событий.

Предлагаемая экспериментальная установка и данные. Идеальным источником данных являются эксперименты на Большом адронном коллайдере (LHC), в частности, данные, накопленные детекторами общего назначения (ATLAS, CMS) и детектором для изучения физики b -кварков (LHCb). Эти детекторы регистрируют миллиарды событий в год, что обеспечивает беспрецедентную статистическую выборку.

Методика анализа. Анализ должен быть направлен на поиск систематических отклонений наблюдаемых частот конкретных квантовых процессов от предсказаний Стандартной модели, которые не могут быть объяснены известными источниками погрешностей. Ключевым критерием является корреляция этих отклонений с временными или пространственными факторами (временем суток, фазой луны, сезонными вариациями), что могло бы указывать на вариации информационной вязкости.

Требования к протоколированию условий эксперимента. Важным методическим требованием к проведению экспериментов данного типа является учёт возможной зависимости измеряемых величин от географических координат и локальных геофизических условий. Если информационная вязкость Υ варьируется в пространстве, то идентичные эксперименты, проводимые в различных точках планеты или в разное время, могут давать статистически различающиеся результаты. В связи с этим рекомендуется документировать точное время и место проведения каждого измерения, а также основные геофизические параметры (локальное геомагнитное поле, гравитационные аномалии), с тем чтобы при обнаружении систематических отклонений можно было проверить их корреляцию с этими факторами.

6.3. Поиск флуктуаций времени коллапса в аттосекундных экспериментах

Третье предсказание касается длительности самого акта коллапса.

Теоретическая основа. Время, необходимое Арбитру для завершения акта селекции, определяется временем, требуемым для преодоления информационной вязкости Интерфейса. Это время должно быть пропорционально величине Υ . Поскольку Υ подвержена флуктуациям, время коллапса также должно демонстрировать статистический разброс.

Предлагаемая экспериментальная установка. Для измерения времени коллапса необходимы методы аттосекундной физики. Принципиальная схема эксперимента может быть основана на использовании аттосекундных лазерных импульсов для сверхбыстрого измерения состояния квантовой системы в процессе её декогеренции и последующего коллапса. Измеряемой величиной является задержка между моментом достижения критического порога декогеренции и моментом фиксации классического результата.

Методика анализа. Вместо поиска одного фиксированного времени коллапса, эксперимент должен быть нацелен на измерение статистического распределения этих времён и поиск в нём флуктуаций, выходящих за пределы инструментальных погрешностей.

6.4. Поиск следов предыдущих циклов в реликтовом излучении

Четвёртое предсказание носит космологический характер.

Теоретическая основа. В рамках циклической космологической модели (Глава 7) реликтовое излучение интерпретируется не как остывший свет первичной плазмы, а как энергия архивации (E_{archive}) от окончания предыдущего цикла. Каждый акт селекции в предыдущей Вселенной оставил свой энергетический след, и особенно мощные события (коллапсы крупномасштабных структур) могли оставить заметные отметины на карте реликтового излучения.

Предлагаемые данные и инструменты. Анализ должен опираться на данные, полученные космическими аппаратами Planck и WMAP, а в перспективе — более чувствительными инструментами следующих поколений (LiteBIRD, CMB-S4).

Методика анализа. Поиск должен быть направлен на обнаружение статистически значимых аномалий двух типов. Во-первых, крупномасштабных структур или корреляций, не объяснимых в рамках стандартной инфляционной космологической модели и могущих быть интерпретированными как «тени» от предыдущего цикла. Во-вторых, «горячих точек» — локализованных областей с аномально высокой энергией, соответствующих местам, где в предыдущей Вселенной находились объекты с экстремальной гравитацией (чёрные дыры, нейтронные звёзды). Ключевым отличием от стандартной модели является предсказание негауссовости флуктуаций реликтового излучения.

Глава 7. Космологические следствия: Вселенная без Большого Взрыва

7.1. Кризис стандартной космологии

Стандартная космологическая модель (Λ CDM) описывает Вселенную как возникшую в результате Большого Взрыва — события, произошедшего приблизительно 13.8 миллиарда лет назад из начальной сингулярности. Данная модель успешно объясняет множество наблюдательных данных, включая крупномасштабную структуру Вселенной и первичный нуклеосинтез, однако сталкивается с рядом фундаментальных трудностей.

Во-первых, модель не даёт ответа на вопрос о том, что существовало до Большого Взрыва и что послужило его причиной. Во-вторых, она требует введения гипотетических сущностей — тёмной материи и тёмной энергии, — составляющих в совокупности около 95% массы-энергии Вселенной, природа которых остаётся неизвестной, несмотря на десятилетия экспериментальных поисков. В-третьих, новейшие наблюдения космического телескопа Джеймс Уэбб обнаруживают зрелые галактики в ранней Вселенной, существование которых трудно согласовать с предсказаниями стандартной модели. Кроме того, модель предполагает начальную сингулярность — состояние с бесконечной плотностью и температурой, в котором известные законы физики теряют применимость.

В данной главе мы предлагаем альтернативную космологическую модель, вытекающую из изложенной выше архитектурной гипотезы. В этой модели Большой Взрыв интерпретируется не как уникальное событие рождения Вселенной, а как один из бесконечной череды циклических актов материализации.

7.2. Большой Взрыв как акт материализации

В рамках предлагаемой архитектурной модели событие, традиционно называемое Большим Взрывом, не было ни взрывом в обычном понимании этого термина, ни возникновением Вселенной из ничего. Оно представляло собой первый и наиболее масштабный акт WTA-селекции в текущем цикле.

Арбитр, следуя фундаментальному принципу Winner-Takes-All с гистерезисом, осуществил выбор из всего множества возможных конфигураций Вселенной, хранящихся в Информационной Матрице. Результатом этого выбора явилась материализация Классической Проекции — одномоментное проявление пространства-времени, материи и энергии в той конфигурации, которая обладала наибольшим вероятностным весом. Никакой сингулярности с бесконечными физическими параметрами не существовало; имел место акт селекции, подчиняющийся тем же фундаментальным законам, которые управляют каждым единичным квантовым измерением.

7.3. Реликтовое излучение как энергия архивации предыдущего цикла

В стандартной космологии реликтовое излучение интерпретируется как свет, высвободившийся в эпоху рекомбинации, приблизительно через 380 тысяч лет после Большого Взрыва. В предлагаемой модели данный феномен получает принципиально иную интерпретацию.

Реликтовое излучение представляет собой не остывший свет первичной плазмы, а энергию архивации (E_{archive}), выделившуюся при схлопывании и сохранении предыдущей Вселенной. Когда предыдущий цикл завершился глобальной архивацией, колоссальный объём свершившейся информации — информация о всех событиях, произошедших в той Вселенной, — был передан в Информационную Матрицу. Данный процесс сопровождался выделением энергии, пропорциональной информационной вязкости Квантового Интерфейса Υ и суммарному объёму архивированной информации $\Sigma\Delta S$.

Эта энергия не рассеялась и не исчезла, а перешла в новый цикл как неотъемлемое фоновое свойство новой Классической Проекции. Именно она и наблюдается в настоящее время как реликтовое излучение с температурой около 2.7 Кельвина. Его высокая степень изотропии (флуктуации порядка 10^{-5}) объясняется не гипотетической инфляционной стадией, а тем, что оно является интегральным следом от целой предыдущей Вселенной, однородным по определению. Обнаруживаемые же аномалии и неоднородности могут интерпретироваться как энергетические следы от отдельных, особо мощных событий в предыдущем цикле.

7.4. Циклическая космология: дыхание Вселенной

Из предлагаемой модели естественным образом вытекает циклическая космология. Вселенная не расширяется вечно и не приходит к состоянию тепловой смерти. Она проходит через последовательность циклов расширения и сжатия.

В настоящее время мы находимся в фазе расширения. Ускорение этого расширения, приписываемое в стандартной модели тёмной энергии, в нашей модели интерпретируется как естественная динамическая характеристика данной фазы цикла, а не результат действия некоей особой субстанции.

Когда плотность свершившейся информации в Классической Проекции достигнет критического значения, фаза расширения сменится фазой сжатия. Галактики, звёзды и все материальные объекты начнут сближаться. По мере сжатия будет нарастать степень декогеренции, что приведёт к повсеместной активации Арбитра.

Финалом фазы сжатия станет не коллапс в сингулярность, а глобальная архивация — одномоментная передача всей информации о завершившемся цикле в Информационную Матрицу. Энергия этой глобальной архивации станет реликтовым излучением для следующего цикла. Затем Арбитр, опираясь на пополнившийся архив свершившихся событий, совершит новый акт материализации, проявив следующую итерацию Вселенной.

7.5. Решение парадокса Уэбба

Одним из наиболее сильных подтверждений предлагаемой модели является её способность объяснить парадокс Уэбба — обнаружение зрелых галактик в ранней Вселенной, которые не могли успеть сформироваться за время, прошедшее после Большого Взрыва согласно стандартной хронологии.

В рамках циклической космологии данные галактики не проходили длительного процесса формирования в текущем цикле. Они были материализованы уже в зрелом виде. Арбитр, начиная новый цикл, не создаёт Вселенную из ничего; он осуществляет селекцию из всего массива информационных структур, накопленных в Матрице по итогам предыдущих циклов. Наиболее устойчивые и энергетически выгодные конфигурации, доказавшие свою состоятельность в предшествующих итерациях, — такие как спиральные и эллиптические галактики, — были выбраны и проявлены в новом цикле в уже сформированном виде. Они не эволюционировали до своего текущего состояния, а были воссозданы по архивированному чертежу.

7.6. Тёмная материя как невостребованная информация

В предлагаемой модели гравитационные эффекты, приписываемые в стандартной космологии тёмной материи, получают альтернативное объяснение, не требующее введения новых, необнаруженных форм материи.

При завершении предыдущего цикла и глобальной архивации в Информационную Матрицу была передана вся свершившаяся информация о событиях, объектах и структурах той Вселенной. Однако при начале нового цикла далеко не вся эта информация была востребована для материализации. Значительная её часть — информация о структурах, более не являющихся архитектурно необходимыми для новой итерации, — осталась в Матрице в качестве невостребованного остатка.

Данная информация, хотя и не была проявлена в Классической Проекции в виде вещества или излучения, продолжает существовать в Матрице. Её присутствие оказывает гравитационное влияние на ткань пространства-времени текущего цикла. Это влияние и фиксируется астрофизическими наблюдениями как дополнительная гравитация, источник которой не удаётся обнаружить в виде материальных объектов. Таким образом, тёмная материя в рамках данной модели представляет собой не скрытую массу, а гравитационную тень невостребованной информации из предыдущего цикла.

Заключение

Предложенная в данной работе архитектурная модель реальности, включающая четыре фундаментальные сущности — Информационную Матрицу, Квантовый Интерфейс, Арбитра и Классическую Проекцию, — представляет собой не завершённую физическую теорию, а концептуальную рамку, обладающую, по убеждению автора, значительным эвристическим потенциалом.

Исходным пунктом работы послужила констатация кризиса оснований современной физики: спустя почти столетие после создания квантовой механики физическое сообщество не пришло к консенсусу относительно интерпретации её математического аппарата. Проблема измерения, информационный парадокс чёрных дыр, парадокс ранних зрелых галактик, природа тёмной материи и тёмной энергии — все эти вопросы указывают на фундаментальную неполноту существующей картины мира.

В качестве альтернативы был предложен архитектурный подход, основанный на принципе Winner-Takes-All с гистерезисом. Данный принцип, хорошо известный в теории нейронных сетей и инженерных системах управления, был обобщён до уровня фундаментального физического закона, управляющего селекцией состояний.

В ходе последовательного развёртывания модели были получены следующие результаты.

Во-первых, предложена и обоснована четырёхкомпонентная архитектура реальности, в рамках которой квантовые явления — суперпозиция, запутанность, коллапс волновой функции — получают объяснение не как загадочные свойства материи, а как наблюдаемые проявления работы Квантового Интерфейса и Арбитра.

Во-вторых, дано новое решение проблемы квантового измерения. Коллапс волновой функции интерпретируется не как результат акта наблюдения, а как работа Арбитра — безличного физического закона, активирующегося при достижении системой критического порога сложности и осуществляющего селекцию одного состояния по принципу WTA.

В-третьих, предложено решение информационного парадокса чёрных дыр. Информация о веществе, упавшем в чёрную дыру, не уничтожается, а архивируется в Информационной Матрице, куда Арбитр направляет сигнал записи о свершившемся выборе.

В-четвёртых, разработана циклическая космологическая модель, в которой Большой Взрыв интерпретируется не как уникальное событие рождения Вселенной, а как акт материализации — первый и наиболее масштабный акт WTA-селекции в текущем цикле. Реликтовое излучение при этом интерпретируется не как остывший свет первичной плазмы, а как энергия архивации от окончания предыдущего цикла, перешедшая в новый цикл в качестве фонового свойства. Данная модель предлагает объяснение парадокса Уэбба (зрелые галактики в ранней Вселенной), проблемы сингулярности и природы тёмной материи.

В-пятых, сформулированы семь фундаментальных требований к математическому оператору $\hat{A}$, описывающему работу Арбитра. Предложен математический каркас на основе расширенного формализма Линдблада с введением нелинейного WTA-члена, осуществляющего селекцию состояний. Записано модифицированное уравнение Шрёдингера: $i\hbar \cdot d\Psi/dt = \hat{H}\Psi + \hat{A}(\Psi)$.

В-шестых, введено понятие информационной вязкости Квантового Интерфейса Υ и получено соотношение для энергии архивации: $E_{\text{archive}} = \Upsilon \cdot \Delta S$. Данное соотношение

связывает энергетические затраты на передачу сигнала записи в Матрицу с объёмом архивируемой информации.

В-седьмых, предложены конкретные экспериментальные методы проверки гипотезы, включая поиск энергетического следа архивации в прецизионных интерферометрических экспериментах, поиск статистических аномалий в данных ЛНС, измерение флуктуаций времени коллапса в аттосекундных экспериментах и поиск следов предыдущих циклов в картах реликтового излучения. Наличие конкретных, воспроизводимых и фальсифицируемых предсказаний переводит предлагаемую модель из разряда философских интерпретаций в разряд научных гипотез.

Автор отдаёт себе отчёт в том, что предложенная модель не является завершённой. Ключевой задачей будущих исследований остаётся поиск точной математической формы Оператора Арбитра $\hat{A}$ и экспериментальное определение фундаментальной константы Υ . Решение этих задач превратит архитектурную гипотезу в полноценную физическую теорию.

Настоящая работа не претендует на статус истины в последней инстанции. Она предлагает читателю концептуальный каркас, который, по убеждению автора, является наиболее логичной, экономной и архитектурно обоснованной основой для понимания фундаментальных законов реальности. Автор рассматривает изложенные идеи не как догму, а как приглашение к дискуссии, критике и — что наиболее важно — к экспериментальной проверке.

Литература

Классические работы по квантовой механике и её интерпретациям

1. Schrödinger, E. (1935). Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik. *Naturwissenschaften*, 23, 807–812; 823–828; 844–849.
2. Bohr, N. (1935). Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete? *Physical Review*, 48, 696–702.
3. Einstein, A., Podolsky, B., & Rosen, N. (1935). Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete? *Physical Review*, 47, 777–780.
4. Everett, H. (1957). "Relative State" Formulation of Quantum Mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 29, 454–462.
5. Bell, J. S. (1964). On the Einstein Podolsky Rosen Paradox. *Physics Physique Fizika*, 1, 195–200.
6. Wheeler, J. A. (1978). The "Past" and the "Delayed-Choice" Double-Slit Experiment. In *Mathematical Foundations of Quantum Theory* (pp. 9–48). Academic Press.

Учебники и фундаментальные труды

7. Dirac, P. A. M. (1930). *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford University Press.
8. Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (1965). *The Feynman Lectures on Physics, Vol. III: Quantum Mechanics*. Addison-Wesley.

Декогеренция и проблема измерения

9. Zeh, H. D. (1970). On the interpretation of measurement in quantum theory. *Foundations of Physics*, 1, 69–76.
10. Zurek, W. H. (2003). Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75, 715–775.
11. Zurek, W. H. (2009). Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5, 181–188.

Информационный парадокс чёрных дыр и голографический принцип

12. Bekenstein, J. D. (1973). Black Holes and Entropy. *Physical Review D*, 7, 2333–2346.
13. Hawking, S. W. (1976). Breakdown of Predictability in Gravitational Collapse. *Physical Review D*, 14, 2460–2473.
14. 't Hooft, G. (1993). Dimensional Reduction in Quantum Gravity. *arXiv preprint*, gr-qc/9310026.
15. Susskind, L. (1995). The World as a Hologram. *Journal of Mathematical Physics*, 36, 6377–6396.

Современные интерпретации и обзоры

16. Tegmark, M. (2014). *Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality*. Knopf.
17. Carroll, S. (2019). *Something Deeply Hidden: Quantum Worlds and the Emergence of Spacetime*. Dutton.
18. Rovelli, C. (2020). *Helgoland: Making Sense of the Quantum Revolution*. Riverhead Books.
19. Менский, М. Б. (2011). *Сознание и квантовая механика: Жизнь в параллельных мирах*. Фрязино: Век 2.

Экспериментальные работы

20. Aspect, A., Grangier, P., & Roger, G. (1982). Experimental Realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm Gedankenexperiment: A New Violation of Bell's Inequalities. *Physical Review Letters*, 49, 91–94.
21. Weihs, G., Jennewein, T., Simon, C., Weinfurter, H., & Zeilinger, A. (1998). Violation of Bell's Inequality under Strict Einstein Locality Conditions. *Physical Review Letters*, 81, 5039–5043.
22. Kim, Y.-H., Yu, R., Kulik, S. P., Shih, Y., & Scully, M. O. (2000). Delayed "Choice" Quantum Eraser. *Physical Review Letters*, 84, 1–5.

23. Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. I. Overview and the cosmological legacy of Planck. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A1.

Работы автора, на которых основана данная монография

24. Тимошенко М. И. (2026). Становление субъекта: архитектура, этика и дорожная карта субъектного ИИ. [PREPRINTS.RU](https://preprints.ru). DOI: 10.24108/preprints-3115004.
25. Тимошенко М. И. (2026). Функциональная архитектура мозга: три контура мотивации и поведения. [PREPRINTS.RU](https://preprints.ru). DOI: 10.24108/preprints-3115005.
26. Тимошенко М. И. (2026). Трёхконтурная архитектура: решение проблемы конфликта приоритетов в автономных системах. [PREPRINTS.RU](https://preprints.ru). DOI: 10.24108/preprints-3115040.